

ESTRUCTURAS DE DATOS DOCUMENTADAS

Proyecto Final - Asistente de Cartas Oferta | IA Automation

Autora: Virginia Rangel

1. Introduccion

La base de datos del sistema vive en Airtable, con dos tablas relacionadas: “Proveedores y Servicios” (los datos del contrato, conocidos antes de que llegue el email del proveedor) y “Datos Carta oferta” (el ciclo de vida de cada carta puntual, desde que se piden los datos hasta que se genera el documento). Además de las tablas, el flujo intercambia datos en formato JSON entre varias integraciones (Gmail, OpenAI, Slack, Google Docs), esta sección documenta ambas cosas.

2. Tabla: Proveedores y Servicios

Contiene los datos del contrato, cargados una sola vez por licitación, antes de que exista ninguna carta oferta asociada.

Campo	Tipo	Proposito
Proveedor	Texto (primario)	Nombre del proveedor - identifica la fila
N° SAP	Numero	Código interno del proveedor en SAP
Servicio	Texto	Nombre corto del servicio contratado
Descripcion del servicio	Texto largo	Detalle del servicio para la carta
Unidad de negocios	Seleccion multiple	Weber, Isover, Megaflex - puede haber más de una
Proceso licitatorio	Seleccion unica	Licitado / Exclusivo / Revisar / Requiere-pendiente
Valor mensual estimado	Numero	Monto del servicio, en la moneda que corresponda
Moneda	Seleccion unica	ARS o USD
Tipo de cambio ARS/USD	Numero	Editable - fuente: Banco Nacion, divisa venta
Valor mensual en USD	Formula	Convierte a USD solo si Moneda=ARS

Servicios por año	Numero	Frecuencia anual - usado en la elegibilidad
Trabajo dentro de planta	Checkbox	Usado en la fórmula de elegibilidad
Requiere Carta Oferta	Formula (Si/No)	USD 30.000/mes + 6 serv/año, o trabajo en planta + 6serv/año
Plazo inicio / Plazo fin	Fecha	Vigencia del contrato
N° OC/CM	Texto	Numero de Orden de Compra o Contrato Marco (46=CM, 45=OC)
Razon Social SG	Seleccion multiple	Saint Gobain Argentina SA y/o Abrasivos y Adhesivos SA
Domicilio SG	Seleccion multiple	Domicilio legal de la entidad SG correspondiente
Modalidad del servicio	Seleccion unica	Por dia / Por hora / Por mes / Por servicio
Condicion de pago	Seleccion unica	Inmediata / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 dias F/F
Hay personal inicial asignado?	Seleccion unica (Si/No)	Activa o no la sección de personal en la carta
Personal inicial asignado	Texto	Detalle del personal (ej. '1 Oficial y 1 Medio Oficial')
Cantidad	Numero	Cantidad de personas asignadas
Sita en	Seleccion multiple	Direccion fisica de la planta
Nota de servicio	Texto largo	Notas adicionales del servicio
Perfiles / Jornada de trabajo	Texto	Detalle de perfiles y horario (con Personal inicial como respaldo)

3. Tabla: Datos Carta oferta

Registra el ciclo de vida de cada carta puntual: desde que se solicitan los datos al proveedor, hasta que el documento queda generado y enviado al pasante.

Campo	Tipo	Proposito
Nombre de la Carta	Formula (primario)	'CO - Proveedor - Servicio', armado solo
Licitacion vinculada	Link a otro registro	Conecta con Proveedores y Servicios
Servicio (lookup)	Lookup	Trae el nombre del servicio de la otra tabla
Estado	Seleccion unica	Pendiente datos / Datos incompletos / En validacion / Aprobada / Rechazada / Enviada al pasante / Vigente / Falta firma
Nombre y Apellido Prov / Cargo / Direccion fiscal Prov. / Email contacto Prov	Texto / Email	Los 4 datos que extrae la IA del email del proveedor
Email original recibido	Texto largo	Copia del email completo, para trazabilidad
Comentarios	Texto largo	Observaciones de la IA (ej. datos faltantes o inconsistencias)
Aprobado	Checkbox	true/false segun la respuesta del HITL en Slack
Fecha de emision	Fecha	Fecha que se imprime en la carta - la asigna el comprador
Fecha de generacion	Fecha y hora	Momento en que el sistema genero el documento
Link al Word / Link al PDF	URL	Ubicacion en Google Drive de los archivos generados
Vencimiento CO	Fecha	Plazo fin de la licitacion vinculada
N° Carta Oferta	Texto	Se completa manualmente, una vez subido a Procontract

El enlace entre las dos tablas es lo que evita repetir datos: una carta “trae” automáticamente el servicio, el valor y el plazo de su licitación vinculada, en vez de escribirlos de nuevo en cada fila.

4. Estructuras JSON de las integraciones

El flujo intercambia datos entre varias APIs externas. Estas son las 4 estructuras clave que el sistema interpreta en cada ejecucion.

4.1 - Gmail Trigger (email del proveedor)

```
{
  "subject": "Solicitud de datos carta oferta - Bertec",
  "text": "Buenas tardes... Nombre y apellido: ... Cargo: ...",
  "from": { "value": [{ "address": "...", "name": "..." }] }
}
```

Se usa 'subject' para identificar el proveedor (todo lo que sigue al guion), y 'text' como el cuerpo completo a analizar por la IA - con 'Simplify' apagado, para evitar que emails largos se corten.

4.2 - OpenAI (extraccion de datos)

```
{
  "output": [{
    "content": [{
      "type": "output_text",
      "text": "{ \"nombre_apellido\": \"...\", \"cargo\": \"...\",
        \"direccion_fiscal\": \"...\", \"email_contacto\": \"...\",
        \"datos_completos\": true, \"observaciones\": \"...\" }"
    }]
  }]
}
```

El texto real viene anidado en output[0].content[0].text, y a su vez es un STRING que contiene un JSON - hay que aplicar JSON.parse() antes de poder leer sus 6 campos.

4.3 - Slack HITL (respuesta de aprobacion)

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-22T00:35:12.956Z"
  }
}
```

El campo 'approved' (booleano real, no texto) alimenta directamente el IF que decide si se genera la carta o se marca como rechazada.

4.4 - Airtable (Search / Get record)

```
{
  "id": "recABSbfIFwf7SCNH",
  "createdTime": "2026-09-08T23:35:28.000Z",
  "fields": {
    "Proveedor": "BERTEC",
  }
}
```

```
    "Valor mensual estimado": 1512000,  
    "...": "..."  
  }  
}
```

Un detalle clave: Airtable OMITE del JSON cualquier campo vacío - si un campo no aparece en el resultado, casi siempre significa que esa fila lo tiene sin completar, no que el nombre esté mal escrito.

5. Tabla de equivalencias (placeholder - campo)

El mapeo detallado entre cada uno de los 43 placeholders de la plantilla de la carta oferta y su campo real de Airtable (o su valor calculado) está documentado por separado, en el archivo 'Tabla_Equivalencias_Placeholders_Airtable.xlsx', incluido junto a este documento en la entrega.